

অধ্যায়-৭

দ্বি-ডাটা স্ট্রাকচার

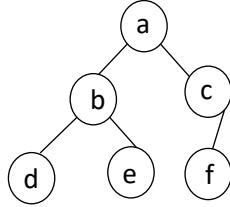
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **Tree Data Structure** বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯

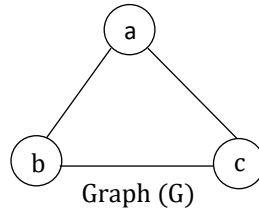
উত্তর : Tree এক ধরনের Non-Linear Data Structure, যেখানে Data গুলি Hierarchical ভাবে Node আকারে সংযুক্ত থাকে এবং কোনো সাইকেল উৎপন্ন করে না।

যেমন :

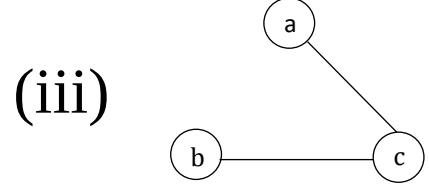
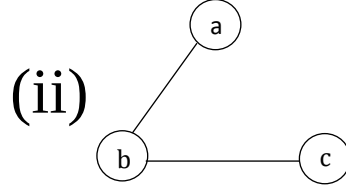
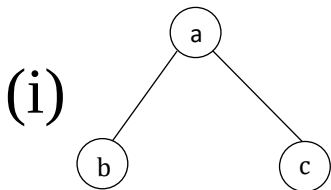
** ২। **Spanning Tree** কাকে বলে? BCS- 36th, বাকাশিবো- ২০১৯, ২৩

উত্তর : একটি গ্রাফ এর সাব-সেটকে Spanning Tree বলে।

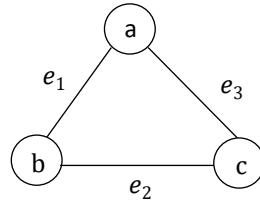
যেমন :



উপরের Graph এর তিনটি Spanning Tree তৈরি করা যায়।



Note : Graph : Graph এক ধরনের Non-Linear Data Structure যেখানে কিছু Vertex থাকে এবং কিছু Edge থাকে এবং Vertex গুলো Edge দ্বারা Connected থাকে।



চিত্রে, Vertex = a, b, c এবং Edge = e_1, e_2, e_3

*** ৩। Binary Tree কী?

DUET- 15-16

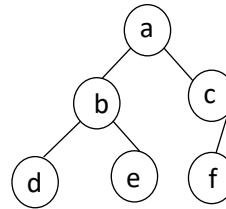
উত্তর : যে Tree এর Child এর সংখ্যা সর্বোচ্চ দুটি, তাকে Binary Tree বলে।

যেমন :

ব্যাখ্যা : a এর Child দুইটি (b, c)

b এর Child দুইটি (d, e)

c এর Child একটি (f)



Binary Tree এর ক্ষেত্রে Child এর সংখ্যা সর্বোচ্চ দুইটি। অর্থাৎ দুই এর চেয়ে কমও হতে পারে। কিন্তু দুই এর চেয়ে বেশি হবে না।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

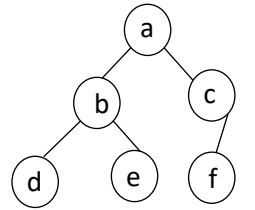
*** ১। Tree এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর। অথবা, বিভিন্ন প্রকার tree-
এর data structure চিত্র সহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

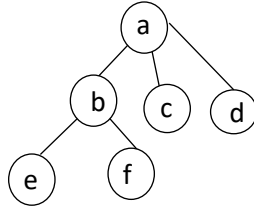
উত্তর : Tree কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

i) M-Array Tree : যে Tree এর M বা তার কম সংখ্যক Child থাকে, তাকে M-Array Tree বলে। এখানে M এর মান 2, 3.....ইত্যাদি হতে পারে।

যেমন : $M = 2$ হলে Child এর সংখ্যা সর্বোচ্চ দুইটি হবে।

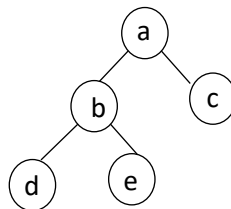


$M = 3$ হলে Child এর সংখ্যা সর্বোচ্চ তিনটি হবে।



(ii) Full M-Array Tree : যে M-Array Tree তে প্রতিটি Node এ Child এর সংখ্যা M সংখ্যক তাকে Full M-Array Tree বলে।

যেমন :



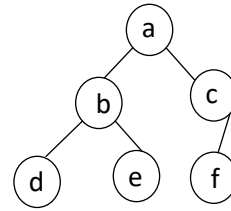
(iii) Binary Tree : যে Tree এর Child এর সংখ্যা সর্বোচ্চ দুটি, তাকে Binary Tree বলে।

যেমন :

ব্যাখ্যা : a এর Child দুইটি (b, c)

b এর Child দুইটি (d, e)

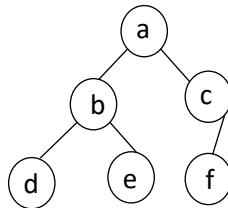
c এর Child একটি (f)



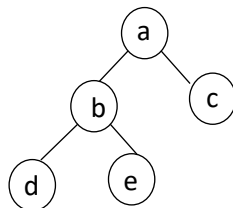
Binary Tree এর ক্ষেত্রে Child এর সংখ্যা সর্বোচ্চ দুইটি। অর্থাৎ দুই এর চেয়ে কমও হতে পারে। দুই এর চেয়ে বেশি হবে না।

(iv) Complete Binary Tree : Complete Binary Tree এমন এক ধরনের Binary Tree, যেখানে সর্বশেষ Level গুলি বাম হতে ডানে পরিপূর্ণ করতে হবে।

যেমন :

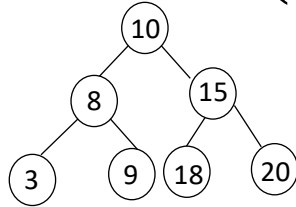


(v) Extended Binary Tree : যে Binary Tree তে 0 অথবা 2 টির কম বা বেশি Child থাকবে না, তাকে Extended Binary Tree বলে। যেমন :



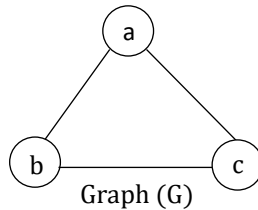
(vi) Binary Search Tree : যে Binary Tree এর Root Node এর মান Left Child থেকে বড় এবং Right Child থেকে ছোট, তাকে Binary Search Tree (BST) বলে।

যেমন :

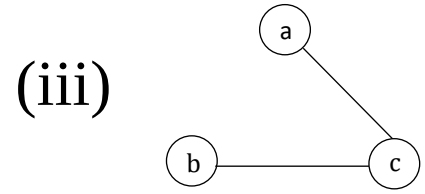
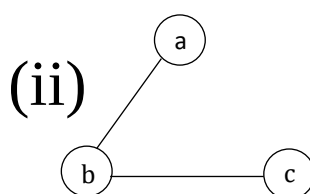
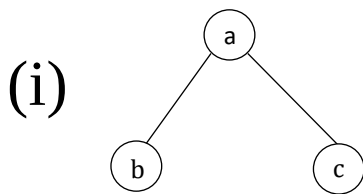


(vii) Spanning Tree : একটি গ্রাফ এর সাব-সেটকে Spanning Tree বলে।

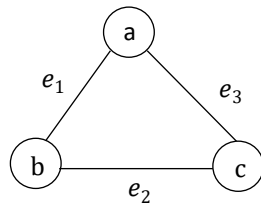
যেমন :



উপরের Graph এর তিনটি Spanning Tree তৈরি করা যায়।



Note : Graph : Graph এক ধরনের Non-Linear Data Structure যেখানে কিছু Vertex থাকে এবং কিছু Edge থাকে এবং Vertex গুলো Edge দ্বারা Connected থাকে।

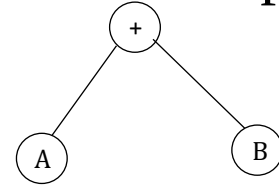


চিত্রে, Vertex = a, b, c এবং Edge = e_1, e_2, e_3

Expression Tree

যে Tree এর Node গুলি Operator এবং Leaf গুলি Operand, তাকে Expression Tree বলে।

যেমন : $A + B$ এর Expression Tree



এখানে, $+$ = Operator, যা Tree এর Node বা Root. এবং

A, B = Operand, যা Tree এর Leaf অর্থাৎ এরপর Tree এর আর কিছু নেই।

Expression Tree আঁকার সময় একাধিক Operator একসাথে থাকলে Operator Precedence বা অপারেটর অগ্রগণ্যতা অনুসারে করতে হবে।

যেমন :

Operator	Operator precedence
সূচক ($\uparrow$)	1
Parenthesis ($()$)	2
$*, /$	3
$+, -$	4

**** ২। Expression Tree আকারে প্রকাশ কর।**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২২

উত্তর : i) $2x + 7$

ii) $(2a + b)(4a - 5b)$

iii) $(3x + 4z)^3 + (2x - y)$

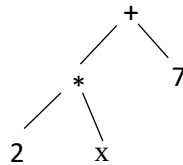
iv) $(4x - 9b)^3 + (2A - 7B)^2$

v) $(ab + xy)(2x + ac)^3$

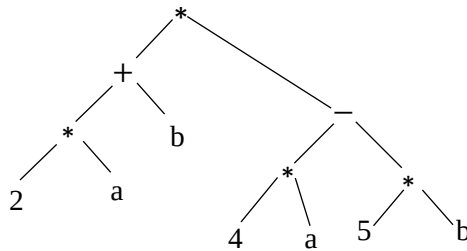
vi) $(x + y + z^3)^4 (xy + yz + zx)$

vii) $(4x - 9b)^2 (A - 7B) + 2C$

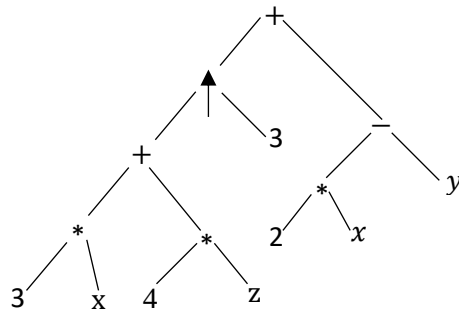
(i) $2x + 7$ এর Expression Tree :



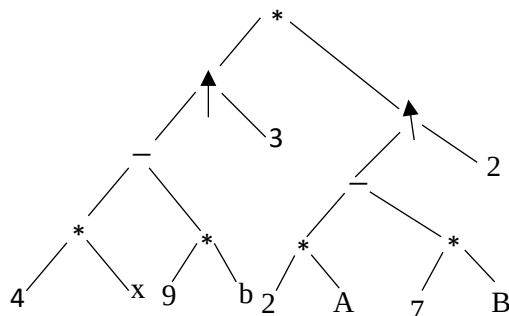
(ii) $(2a + b)(4a - 5b)$ এর Expression Tree :



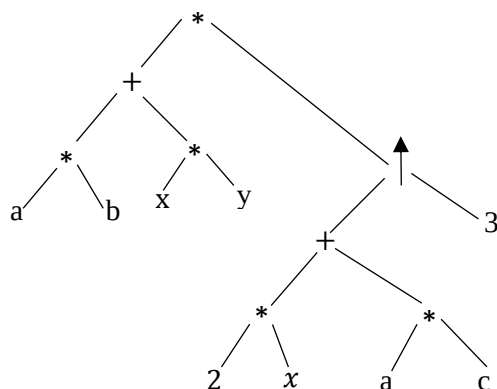
(iii) $(3x + 4z)^3 + (2x - y)$ এর Expression Tree :



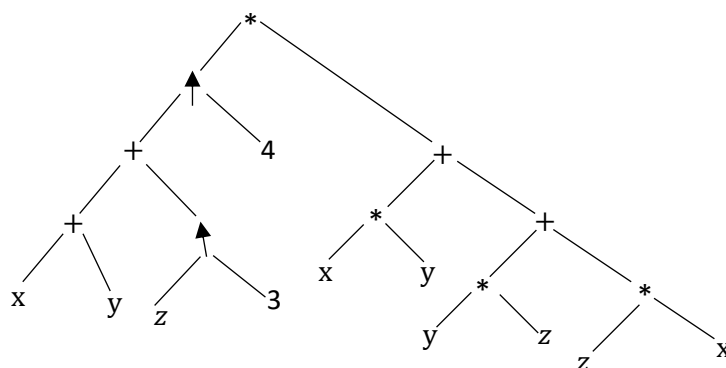
(iv) $(4x - 9b)^3 + (2A - 7B)^2$ এর Expression Tree :



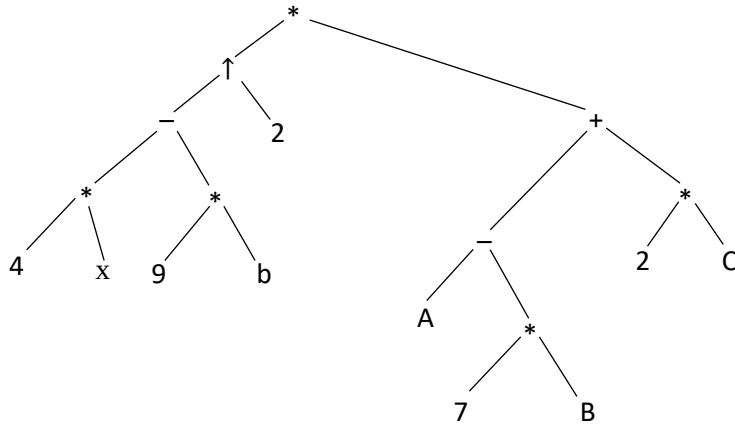
(v) $(ab + xy)(2x + ac)^3$ এর Expression Tree :



(vi) $(x + y + z^3)^4 (xy + yz + zx)$ এর Expression Tree :



(vii) $(4x-9b)^2 (A-7B) + 2C$ এর Expression Tree :



*** ৩। **Tree Traversal** বলতে কী বুঝে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগ- ২০১৯

উত্তর : **Tree Traversal :** যে সকল পদ্ধতিতে কোনো একটি Tree এর সকল Node Traverse বা Visit করা হয়, তাকে Tree Traversal বলে। Tree Traversal তিন ভাবে করা যায়। যথা :

i) In-order : এ পদ্ধতিতে left Sub-tree সবার আগে Visit করতে হয়, তারপর Root এবং সর্বশেষে right Sub tree Visit করতে হয়।

ii) Pre-order : এ পদ্ধতিতে Root সবার আগে Visit করতে হয়। তারপর Left sub-tree এবং সর্বশেষে Right Sub-tree Visit করতে হয়।

iii) Post-order : এ পদ্ধতিতে সবার আগে Left sub-tree, পরে Right Sub-tree Visit করতে হয় এবং সর্বশেষে Root Visit করতে হয়।

Note : সহজে মনে রাখার উপায় :

(i) In-order : In মানে মাঝে । Root এর অবস্থান মাঝে ।

Left $\longrightarrow$ Root $\longrightarrow$ Right

(ii) Pre-order : Pre মানে পূর্বে । Root এর অবস্থান প্রথমে ।

Root $\longrightarrow$ Left $\longrightarrow$ Right

(iii) Post-order : Post মানে পরে । Root এর অবস্থান শেষে ।

Left $\longrightarrow$ Right $\longrightarrow$ Root

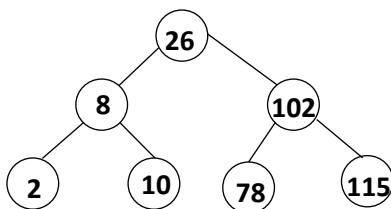
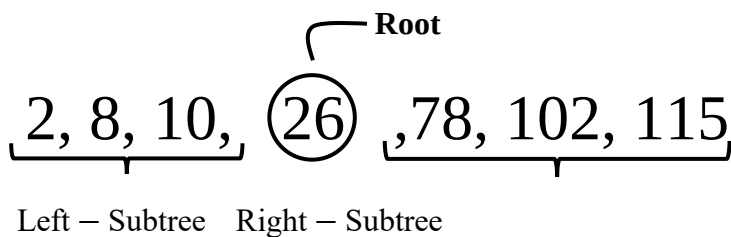
**** 8 । Binary Search Tree (BST) তৈরি কর ।**

BNPC- 2014, BCS- 36th, DUET: 2005-06, 09-10

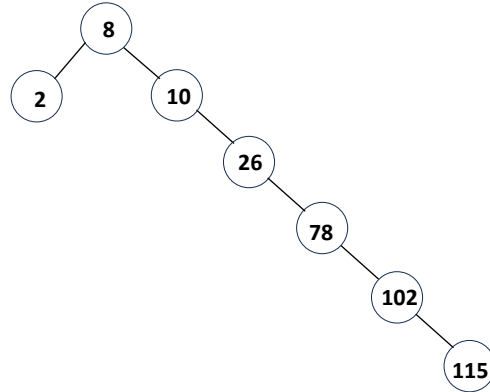
উত্তর : (i) 8, 10, 26, 2, 78, 102, 115

(ii) 7, 9, 25, 1, 77, 100, 112

(i) প্রথমে মানগুলিকে Ascending order বা ছোট থেকে বড় অনুসারে সাজাতে হবে ।

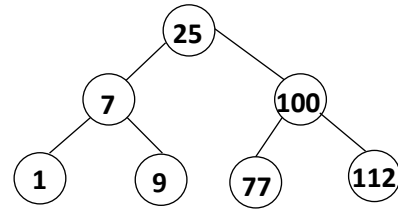
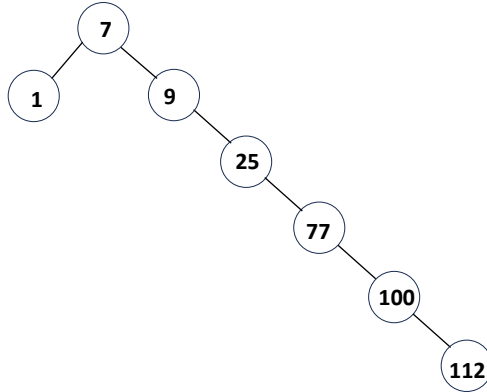


অথবা, নিচের নিয়ম অনুযায়ীও BST তৈরি করা যায়।



(ii) 1, 7, 9, (25), 77, 100, 112

অথবা,

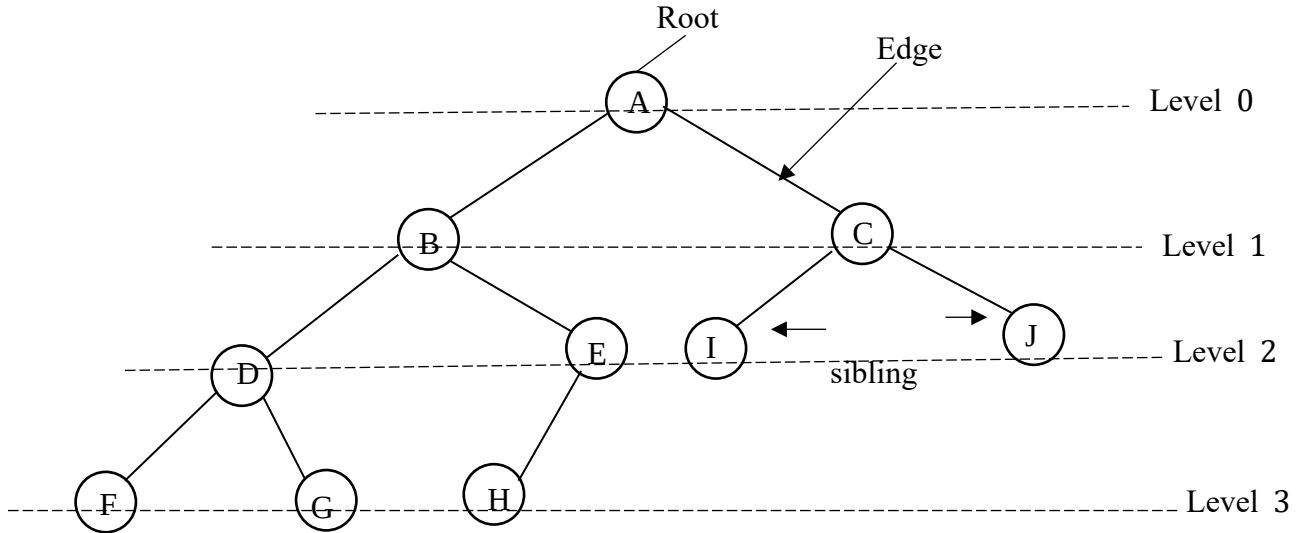


Note : Ascending order এ সাজানোর পর মাঝের মানকে Root ধরতে হবে। উপাদান সংখ্যা যদি জোড় হয় তবে মাঝের 2টা হতে যেকোনো একটিকে Root ধরতে হবে। Root এর বামপাশের সকল উপাদানকে Left Sub-tree এবং ডানপাশের সকল উপাদানকে Right Sub-tree ধরে BST তৈরি করতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Tree এর টারমিনোলজিগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : Tree এর টারমিনোলজিগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :



যে সকল Element বা উপাদানগুলি নিয়ে একটি Tree গঠিত, তাকে Tree এর Terminology বলে। নিচে তাদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

i) Root : একটি Tree এর সবার উপরের Node কে Root বলে।

বাকাশিবো- ২০২৩

চিত্রে A = Root.

ii) Edge : যেকোনো দুইটি Node এর মাঝে সংযুক্ত পথকে Edge বলে।

iii) Node : Tree প্রতিটি উপাদানকেই Node বলে।

চিত্রে A, B, C, D, E, F, G, H, I, J সবই Node.

vi) Parent Node : কোনো Node এর যদি এক বা একাধিক Child থাকে, তাকে Parent Node বলে। চিত্রে, A, B, C, D, E Parent node.

v) Child Node : Root ছাড়া Tree এর বাকী সবই Node ই Child Node. চিত্রে B, C, D, E, F, G, H, I, J Child Node.

vi) Left child & Right child : একটি Tree এর বামপাশের Node গুলিকে Left child এবং ডানপাশের Node গুলিকে Right child বলে। চিত্রে B, D, E, F, G, H left child এবং C, I, J Right child

vii) Internal node/Vertex : যে সকল Vertex/node এর Child আছে, তাদেরকে Internal node/vertex বলে।

চিত্রে B, C, D, E হলো Internal vertex

viii) Leaf : যে সকল Node গুলির কোনো Child থাকে না, তাদেরকে Leaf বলে।

বাকাশিবো- ২০২৩

চিত্রে F, G, H, I, J হলো Leaf.

ix) Sibling : যে সকল Node গুলির Parent node একই তাদেরকে Sibling বা সহোদর বলে।

চিত্রে, (I, J Sibling), (D, E Sibling), (F, G Sibling)

x) Ancestor : কোনো একটি নির্দিষ্ট Node এর Root পর্যন্ত উপরের সকল Node কে Ancestor বা পূর্বসূরী বলে।

চিত্রে, F এর Ancestor D, B, A

J এর Ancestor C, A

xi) Descendant : একটি Node এর অধীনস্থ সকল Node কে ঐ Node এর Descendant বা উত্তরাধিকারী বলে।

চিত্রে B এর Descendant D, E, F, G, H

xii) Branch : যে সকল Node এর অন্তত (Minimum) একটি Child থাকে, তাকে Branch বলে।

চিত্রে A, B, C, D, E হলো Branch.

xiii) Degree : কোনো একটি Node এর Sub tree সংখ্যাকে ঐ Node এর Degree বলে।

চিত্রে A এর Sub tree 2টি।

xiv) Height of Node : কোনো একটি Node হতে একটি Leaf এ যেতে সর্বাধিক যে দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়, তাকে Height of

Node বলে। চিত্রে B এর Height = 2, A এর height = 3

xv) Height of Tree : Root হতে leaf তে আসতে সর্বাধিক যে দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়, তাকে Height of Tree বলে।

চিত্রে, Tree এর Height = 4

xvi) Depth : Root হতে কোনো একটি Node এ পৌঁছানোর জন্য Edge সংখ্যা।

চিত্রে, D এর Depth = 2

xvii) Level : Root হতে ঐ node এ পৌঁছানোর জন্য Edge সংখ্যায় চেয়ে 1 বেশি।

$\therefore \text{level} = \text{Depth} + 1$ (D এর level = 2)

xviii) sub tree: Tree এর সকল উপসেটকে sub tree বলে।

বাকশিবো-২০২৩